7

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad: Merve Söğürtlüpınar

Grup: 230541092 - Gündüz

Tarih: 06.11.2026

Önerilen YZ projesi (mevcut donanım değildir): Kamera ile folyo kaplı ahşap kasa/pervazda kırışıklık, kabarcık veya hizalama kusuru tespiti. Model yalnızca kaliteyi değerlendirir; insan güvenliği ayrı emniyet sistemiyle sağlanır.

ÖRNEK KALİTE KONTROL AKIŞI

Kamera → YZ kalite modeli → OK / RED → Ayırma / operatör kontrolü

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. Model yanlış sınıflandırdı: Kırışık/kabarcıklı pervaza OK verdi. İkinci kontrol nasıl yapılır?
   Hat sonundaki mekanik/optik yükseklik sensörü veya operatörün manuel rastgele örnekleme kontrolü (red anahtarı) ile ikincil doğrulama yapılır; hatalı ürün banttan ayrılır

2. Görüntü bozuk/manipüle edilmiş: Kamera hatası nasıl tespit edilir, şüpheli parça ne olur?
   Kamera kare hızı (FPS) düşüşü veya görüntüde kararma/donma algoritma tarafından algılanır. Sistem anında "Kamera Arızası" uyarısı verir ve şüpheli parçayı doğrudan "Ayırma / RED" pnomatik pistonuna yönlendirir.

3. Model güveni düştü: Eşik nasıl doğrulanır; altında ayırma mı, operatör onayı mı?
   Belirlenen Güven Eşiği (Threshold) altında kalan parçalar otomatik duruşa yol açmaz; parça ayırma hattına çekilerek operatörün manuel onay ekranına yönlendirilir

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış ve kavram
Yanlış sınıflandırma	İkincil İnsan/Sensör Doğrulaması (Human-in-the-Loop): YZ çıktısı tek başına üretime geçiş onayı vermez; fiziksel kalite anahtarı ile ürün ayrılır.
Bozuk / sahte kamera girdisi	Fail-to-Safe Reddi (Fail-Safe Rejection): Görüntü bütünlüğü bozulan her durumda YZ varsayılan olarak "RED" kararı üretir ve sistemi güvenli modda tutar
Düşük model güveni	Eşik Bazlı Operatör Yönlendirmesi (Confidence Threshold Routing): Güvensiz tahminlerde parça hattan çıkarılıp operatör inceleme kuyruğuna aktarılır.

AI Fail-Safe Decision → EP 03 + EP 15